

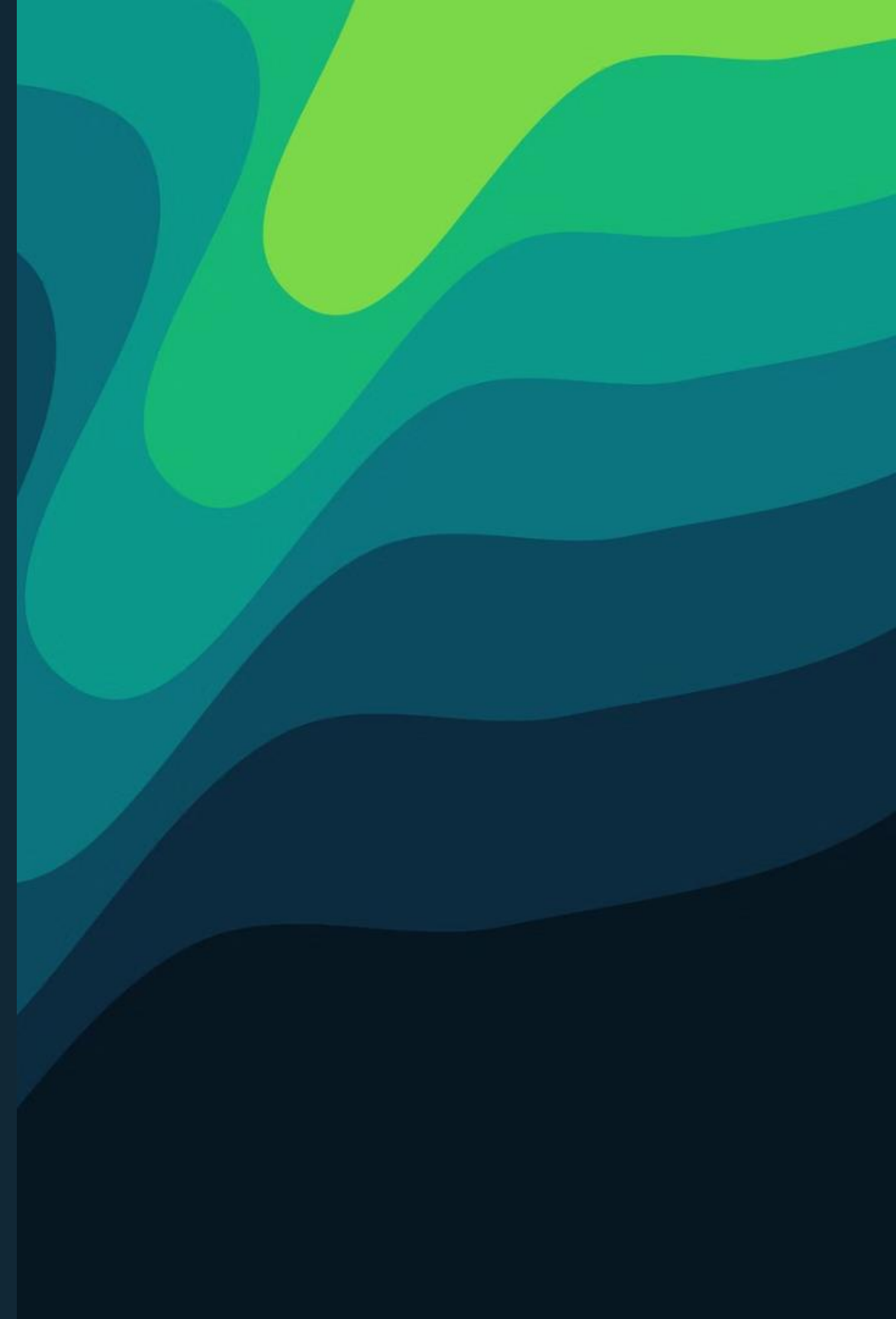
Pengkabelan dan Pengenalan Jaringan Nirkabel

Mata Kuliah: Jaringan Komputer Dasar

Pertemuan 4: Memahami Infrastruktur Konektivitas

Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari teknologi pengkabelan dan komunikasi nirkabel yang menjadi tulang punggung jaringan modern. Materi ini sangat penting untuk memahami cara perangkat terhubung satu sama lain.

Andi Muhammad Nur Hidayat



Tujuan Pembelajaran



Jenis Kabel Jaringan

Mengidentifikasi dan membandingkan berbagai berbagai jenis kabel jaringan jaringan serta memahami kelebihan dan kekurangan kekurangan masing-masing masing dalam implementasi implementasi jaringan



Standar Kabel

Mengenali standar industri untuk pengkabelan jaringan dan mempraktikkan penggunaan alat pemasangan yang tepat sesuai protokol



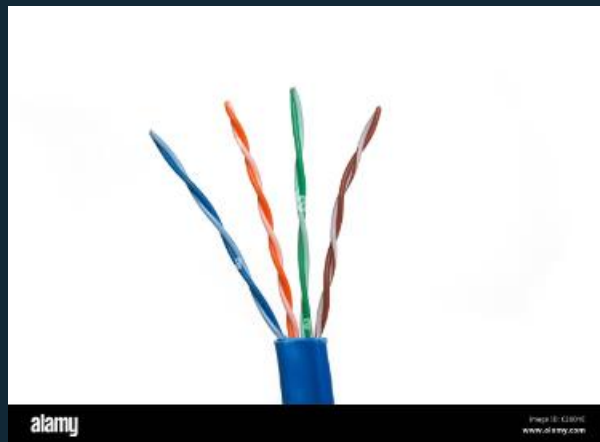
Jaringan Nirkabel

Menganalisis berbagai teknologi jaringan nirkabel dan mengidentifikasi perangkat pendukung yang diperlukan untuk implementasi optimal

Jenis Kabel Jaringan

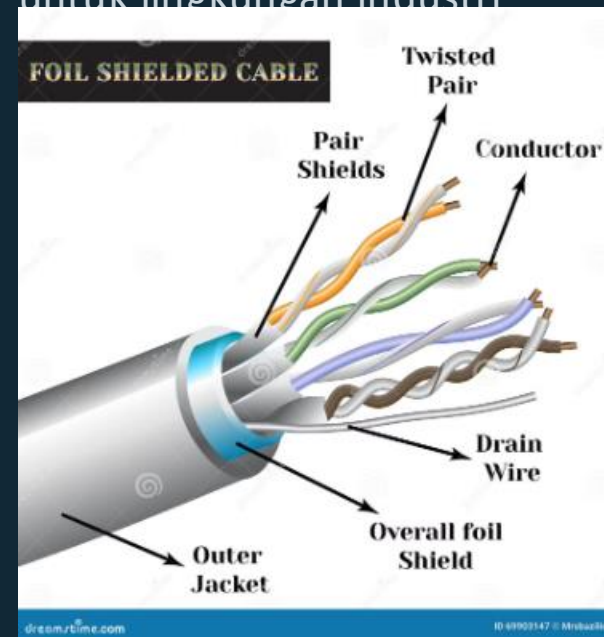
UTP

Tidak memiliki pelindung eksternal, harga ekonomis, dan paling umum digunakan digunakan untuk jaringan LAN LAN dalam gedung



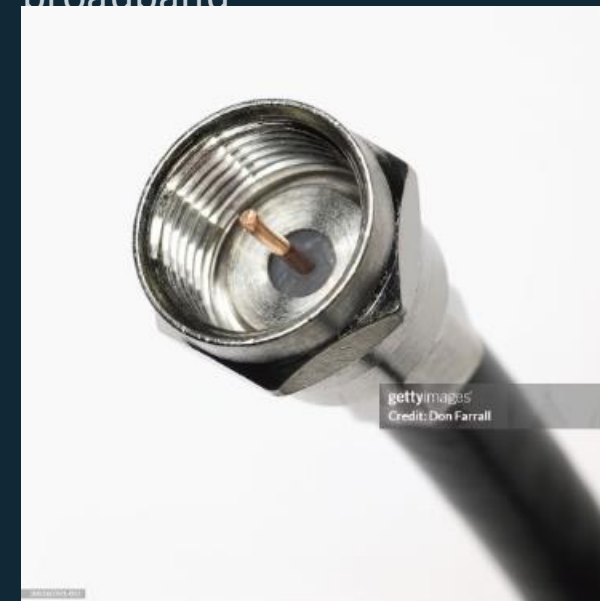
STP

Dilengkapi pelindung khusus khusus yang mengurangi interferensi elektromagnetik, elektromagnetik, ideal untuk untuk lingkungan industri



Coaxial

Memiliki inti tembaga dengan dengan pelindung berlapis, tahan terhadap derau eksternal, digunakan untuk TV TV kabel dan internet broadband



Fiber Optic

Menggunakan transmisi cahaya cahaya bukan listrik, menawarkan kecepatan sangat sangat tinggi, jangkauan jarak jarak jauh, dan keamanan data data optimal



Jenis Kabel Khusus

Kabel Serial (RS-232)

Digunakan untuk komunikasi serial point-to-point antar perangkat elektronik elektronik

Kecepatan transfer data rendah (20 Kbps), masih digunakan pada sistem legacy

Kabel Konsol (Rollover)

Khusus untuk konfigurasi perangkat jaringan Cisco melalui port konsol

Memiliki susunan pin yang sepenuhnya terbalik (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) pada kedua ujung

Kabel Patch

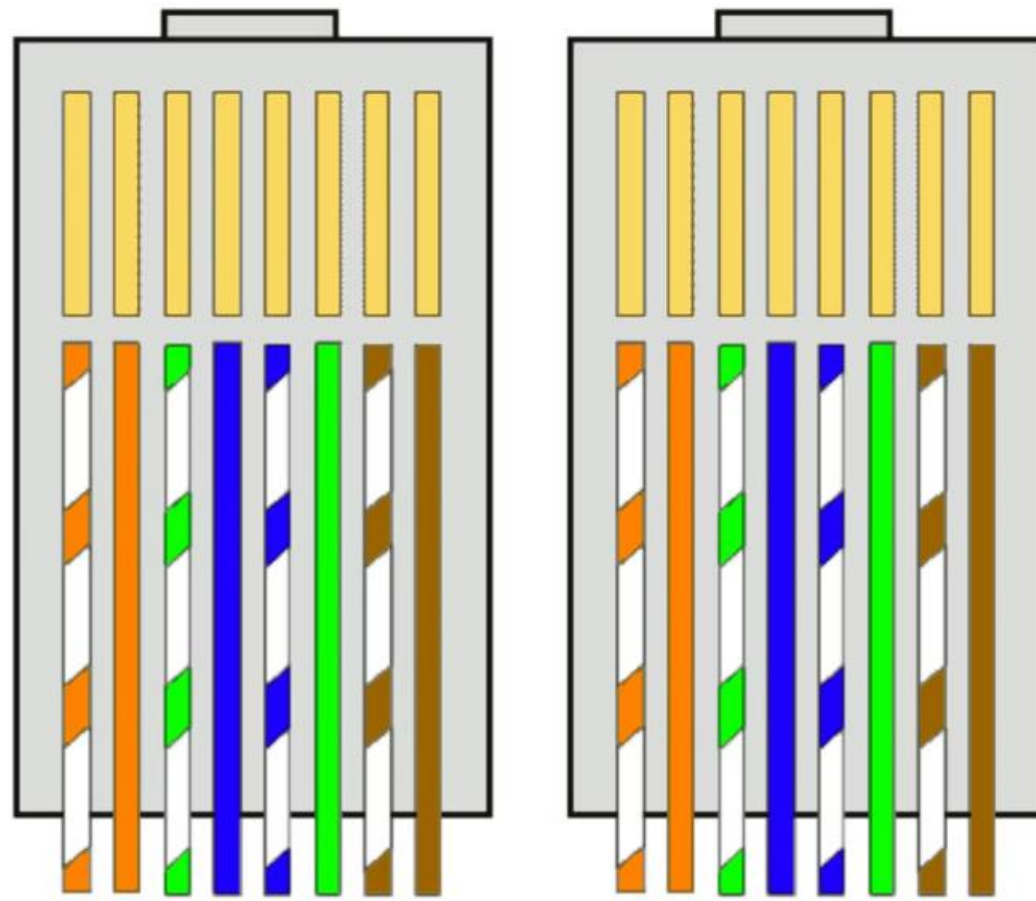
Menghubungkan perangkat jaringan jaringan dalam jarak pendek seperti patch panel ke switch

Biasanya panjang 0,5-5 meter dengan dengan konektor RJ-45 yang terpasang di terpasang di pabrik

Standar Kabel UTP

Standar	Urutan Warna	Penggunaan
TIA/EIA 568A	Hijau-Putih pada pin 1	Jarang digunakan dalam instalasi baru
TIA/EIA 568B	Oranye-Putih pada pin pin 1	Direkomendasikan sebagai standar industri modern
Straight-through	Konfigurasi identik pada kedua ujung	Menghubungkan PC ke Switch/Router
Crossover	Konfigurasi berbeda pada tiap ujung	Menghubungkan perangkat sejenis (PC ke PC atau Switch ke Switch)

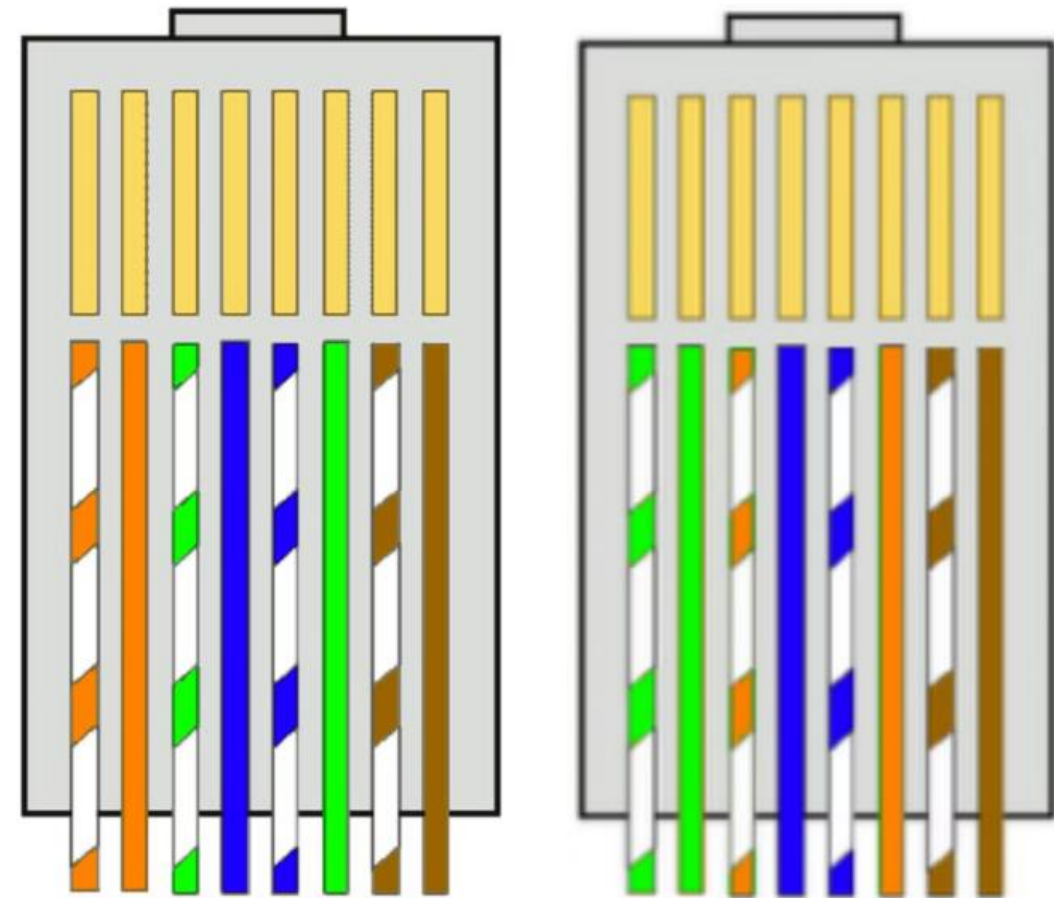
Kabel Straight



Ujung A

Ujung B

Kabel Cross



Ujung A

Ujung B

Alat Pengkabelan Jaringan



Crimping Tool

Alat penting untuk memasang konektor RJ-45 pada ujung kabel UTP dengan presisi tinggi, memastikan koneksi jaringan yang stabil dan handal.



LAN Tester

Digunakan untuk memverifikasi konektivitas dan pengkabelan yang benar, mendeteksi kesalahan rangkaian kabel seperti kabel putus atau salah urutan.



Punch-down Tool

Berfungsi untuk memasang kabel jaringan pada patch panel atau keystone jack dengan tekanan yang tepat, menjamin koneksi yang kuat dan tahan lama.

Pengenalan Jaringan Nirkabel

Definisi

Teknologi komunikasi data data tanpa menggunakan menggunakan media kabel kabel fisik

Karakteristik

Mobilitas tinggi, fleksibilitas fleksibilitas penggunaan, dan dan instalasi yang lebih praktis

Keterbatasan

Risiko keamanan lebih tinggi tinggi dan rentan terhadap terhadap interferensi sinyal sinyal

Kecepatan

Bandwidth umumnya lebih lebih terbatas dibandingkan dibandingkan jaringan kabel kabel

Perangkat Nirkabel



Access Point

Perangkat sentral yang menyediakan titik titik koneksi nirkabel bagi berbagai perangkat perangkat dalam suatu jaringan



Wireless Router

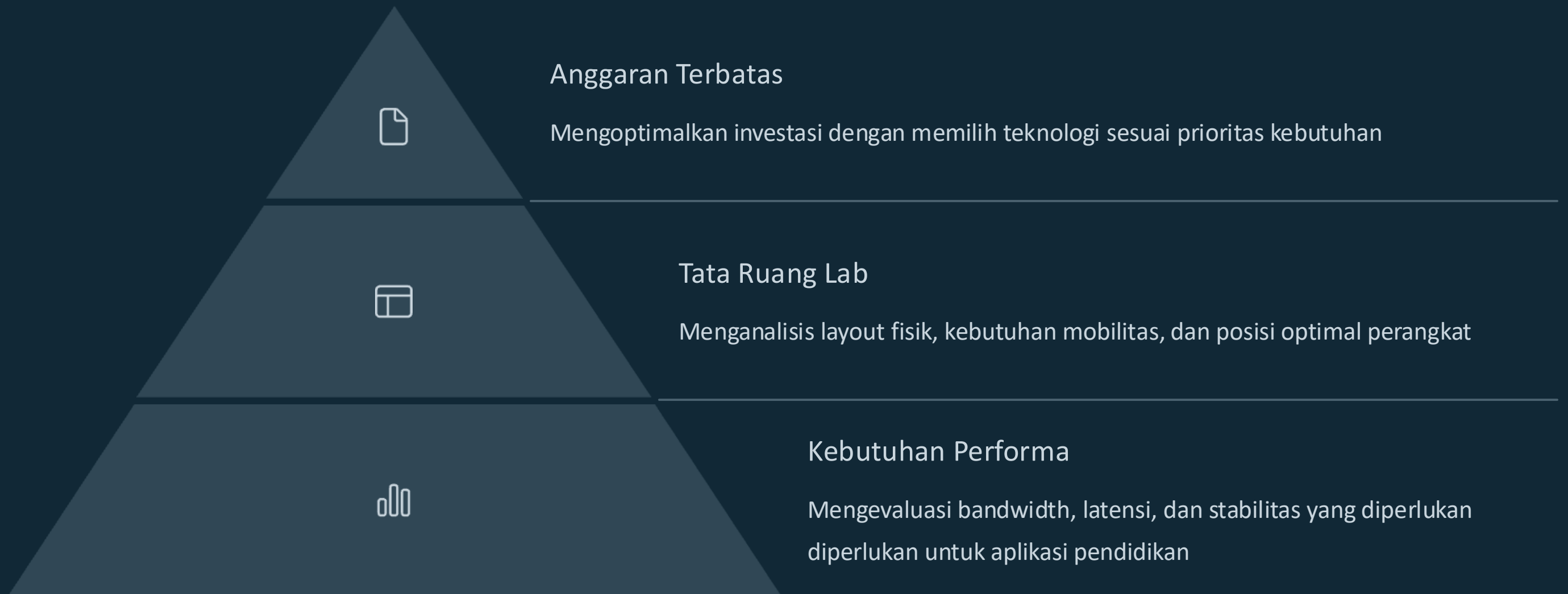
Menggabungkan fungsi router dan access access point untuk mengarahkan trafik data data dan menyediakan konektivitas WiFi WiFi



WiFi Adapter

Perangkat tambahan yang memungkinkan memungkinkan komputer tanpa kemampuan kemampuan WiFi bawaan untuk terhubung terhubung ke jaringan nirkabel

Studi Kasus Diskusi Jaringan



Bagaimana merancang jaringan laboratorium komputer sekolah yang optimal dengan kendala anggaran terbatas? Haruskah menggunakan teknologi kabel, nirkabel, atau kombinasi keduanya untuk memaksimalkan efektivitas pembelajaran?

Pertanyaan Refleksi



Kabel Ideal Untuk?

Koneksi dengan stabilitas tinggi dan bandwidth besar

Ruang server, laboratorium komputer, workstation tetap, dan studio studio multimedia



Nirkabel Ideal Untuk?

Fleksibilitas mobilitas tinggi dan area yang sulit dijangkau kabel

Ruang kelas, ruang pertemuan, perpustakaan, dan perangkat bergerak



Tantangan Utama

Kabel: kompleksitas instalasi, keterbatasan jarak, dan biaya material

Nirkabel: risiko interferensi sinyal, keamanan data, dan kestabilan koneksi kestabilan koneksi

Penutup

Ringkasan Materi

Pemahaman komprehensif tentang jenis kabel, standar koneksi, dan peralatan peralatan pengkabelan jaringan

Konsep dasar teknologi nirkabel, berbagai perangkat wireless dan implementasi praktisnya

Tugas

Analisis kebutuhan infrastruktur jaringan untuk lingkungan kelas secara mendetail

Susun rekomendasi solusi kabel atau nirkabel berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan efisiensi

Aktivitas Praktikum

Sesi hands-on crimping dan terminasi kabel UTP dengan standar profesional

Workshop konfigurasi dan optimalisasi perangkat wireless untuk konektivitas konektivitas yang andal

